

Roadmap de Estudio — Inteligencia Computacional (USACH)

Hoja de ruta progresiva basada en el programa oficial del curso (Prof. Max Chacón) y el material disponible en este repositorio.

Documento base: `data/raw/Documentacion Oficial/introduccion.md`

Inventario: `.copilot/memoria/inventario-material.md`

Visión general

El curso tiene **17 semanas** divididas en **3 bloques de evaluación** y **5 laboratorios** que comparten el mismo dataset (idealmente biomédico).

Bloque	Unidades	Evaluación	Semanas aprox.
A	1–4	PEP 1	1–6
B	5–7	PEP 2	7–11
C	8–10	Trabajo final	12–17

En paralelo:

- **L1** durante bloque A (PCA / EDA)
- **L2** durante bloque A (reglas de asociación)
- **L3** durante bloque A→B (clustering)
- **L4** durante bloque B (Bayes y/o árboles)
- **L5** durante bloque C (redes neuronales)

Fase 0 — Setup (semana 0, 2–3 h)

Objetivo: dejar el entorno listo y procesar todo el material.

1. Crear venv e instalar dependencias:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
```

2. Procesar capítulos del Prof. Chacón:

```
python scripts/utils/pdf_extractor.py "data/raw/clases/Presentaciones_Prof_Max" --format md
```

3. Generar outline de los libros pesados (sin cargarlos enteros):

```
python scripts/utils/book_explorer.py "data/raw/Libros/Pattern-Recognition-and-Machine-Lear
python scripts/utils/book_explorer.py "data/raw/Libros/The Elements of Statistical Learning
python scripts/utils/book_explorer.py "data/raw/Libros/Data Mining - Concepts and Technique
```

4. Definir el **dataset común L1–L5** (sugerencia: dataset biomédico como Wisconsin Breast Cancer , Pima Indians Diabetes , MIMIC-III , o algún dataset clínico abierto). Guardar en data/raw/datasets/<nombre>/ .

5. Conformar pareja para los laboratorios.

Bloque A — Hacia la PEP 1 (Unidades 1–4)

Semana 1 — Unidad 1: Introducción (3 h teoría)

- **Lectura:** Capítulo I del Prof. Chacón (data/processed/capitulo-i-...).
- **Conceptos clave:** KDD pipeline, tipología de problemas, supervisado vs no supervisado.
- **Complementario:** Han cap. 1 (búsqueda con book_explorer.py --search "knowledge discovery").
- **Entregable interno:** notebook notebooks/exploratory/00_intro_kdd.ipynb con un ejemplo simple del pipeline.

Semana 2–3 — Unidad 2: PCA (3 h teoría) + 🧪 L1

- **Lectura:** Capítulo II del Prof. Chacón + data/raw/Presentaciones/Análisis en Componentes Principales/ .
- **Apuntes:** data/raw/apuntes/analisis de componentes/ .
- **Bibliografía:** Bishop §12.1 (book_explorer.py --search "principal component"), Hastie §14.5.
- **Ejercicios:** data/raw/Ejercicios/Guía - Análisis de Componentes Principales.pdf .

- **Notebook:** notebooks/ejercicios/02_pca.ipynb (matriz de covarianza, eigenvalores, biplot, varianza explicada).
-  **L1 — PCA / EDA del dataset L1–L5:**
 - Fase 1–7 según `documentation/tareas/plantillas/`
 - Visualizar primeras 2–3 componentes, loadings, scree plot.
 - Entregable: `documentation/reports/L1-PCA.md` + notebook en `notebooks/reports/`.

Semana 4 — Unidad 3: Reglas de asociación (4 h teoría) + **L2**

- **Lectura:** Capítulo III del Prof. Chacón. Han caps. 6–7 (Apriori, FP-Growth).
- **Conceptos:** support, confidence, lift, conviction; `mlxtend.frequent_patterns`.
- **Notebook:** notebooks/ejercicios/03_reglas_asociacion.ipynb con dataset transaccional.
-  **L2:** discretizar el dataset común y aplicar Apriori/FP-Growth.

Semana 5 — Unidad 4: Análisis de agrupamientos (4 h teoría) + **L3**

- **Lectura:** Capítulo IV del Prof. Chacón. Han cap. 10. Hastie §14.3.
- **Métodos:** jerárquico (single/complete/average/Ward), k-means, k-medoids, DBSCAN.
- **Métricas:** silhouette, Davies–Bouldin, Calinski–Harabasz.
- **Ejercicios:** Guía - Análisis de Agrupamiento.pdf.
- **Notebook:** notebooks/ejercicios/04_clustering.ipynb.
-  **L3:** aplicar ≥ 2 métodos al dataset común y comparar con métricas.

Semana 6 — Repaso y **PEP 1**

- **Resolver:** `data/raw/Ejercicios/IC_Ejercicios_PEP1_20-04-2026.pdf`.
- **Documentar:** `documentation/aprendizaje/Repaso-PEP1.md` con resúmenes y ejercicios resueltos.
- **Checklist PEP1:** KDD, PCA (autovalores/varianza explicada), Apriori (cómputo manual), clustering (jerárquico paso a paso).

Bloque B — Hacia la PEP 2 (Unidades 5–7)

Semana 7 — Unidad 5: Evaluación Estadística (2 h teoría)

- **Lectura:** Capítulo V del Prof. Chacón +
data/raw/apuntes/INFERENCIA Y MODELOS ESTADÍSTICOS Jacqueline Köhler C.pdf .
- **Conceptos:** holdout, k-fold, leave-one-out, bootstrap; t-test pareado, McNemar, Wilcoxon, Friedman.
- **Notebook:** notebooks/ejercicios/05_evaluacion_estadistica.ipynb con scipy.stats y pingouin .

Semana 8–9 — Unidad 6: Clasificación Bayesiana (5 h teoría) + **L4 (parte 1)**

- **Lectura:** Capítulo VI del Prof. Chacón. Bishop cap. 8 (--search "Bayesian network"), Hastie §6.6.
- **Métodos:** Naive Bayes (Gaussiano/Multinomial/Bernoulli), LDA/QDA, redes bayesianas (intro).
- **Notebook:** notebooks/ejercicios/06_bayes.ipynb con sklearn.naive_bayes .
-  **L4 parte 1:** aplicar Naive Bayes al dataset común con validación k-fold y test estadístico.

Semana 10–11 — Unidad 7: Árboles de decisión (5 h teoría) + **L4 (parte 2) + PEP 2**

- **Lectura:** Capítulo VII del Prof. Chacón. Hastie cap. 9–10–15 (árboles, boosting, RF).
- **Métodos:** ID3, C4.5, CART, pruning, Random Forest, XGBoost.
- **Notebook:** notebooks/ejercicios/07_arboles.ipynb .
-  **L4 parte 2:** comparar árboles vs Bayes en el mismo dataset (test de McNemar).
- **PEP 2:** repaso de Unidades 5–7 en documentation/aprendizaje/Repaso-PEP2.md .

Bloque C — Trabajo Final + L5 (Unidades 8–10)

Semana 12 — Unidad 8: Paradigma Conexionista (2 h teoría)

- **Lectura:**  no hay capítulo del Prof. Chacón aún. Usar:
 - Haykin caps. 1–4 (book_explorer.py "data/raw/Libros/<Haykin>.pdf" --toc)
 - Bishop cap. 5

- Bonelli (libro oficial traducido)
- **Conceptos:** neurona biológica/artificial, perceptrón, Adaline, separabilidad lineal.

Semana 13–14 — Unidad 9: Retro-propagación del Error (4 h teoría) + 🧪 L5 (parte 1)

- **Lectura:** Haykin caps. 4–5; Bishop cap. 5; apuntes complementarios.
- **Conceptos:** MLP, regla de la cadena, MSE/cross-entropy, momentum/Adam, regularización (L1/L2/dropout/early stopping), RBF.
- **Notebook:** notebooks/ejercicios/09_mlp_backprop.ipynb (implementación manual + Keras).
- 🧪 **L5 parte 1:** MLP sobre dataset común, comparar con métodos previos (Bayes, árboles).

Semana 15–16 — Unidad 10: Redes con retroalimentación (6 h teoría) + 🧪 L5 (parte 2)

- **Lectura:** Haykin caps. 13–15; Suykens (control no lineal).
- **Modelos:** Hopfield, Elman/Jordan, BPTT, LSTM, GRU.
- **Notebook:** notebooks/ejercicios/10_rnn_lstm.ipynb .
- 🧪 **L5 parte 2:** aplicar RNN/LSTM si el dataset tiene componente temporal, o cerrar comparación final.

Semana 17 — Trabajo Final

- **Formato:** revisión bibliográfica + presentación oral + informe escrito.
- **Carpeta:** documentation/investigacion/md/ .
- **Sugerencia de tema:** comparación de arquitecturas recurrentes (LSTM/GRU/Echo State) en una aplicación biomédica.
- **Bibliografía:** papers en data/raw/papers/ + Haykin + Bishop + Suykens (extraer secciones con book_explorer.py --search).
- **Entrega:** informe en documentation/reports/Trabajo-Final.md + slides + presentación.

Checklist Transversal

Para cada unidad y laboratorio, asegurar:

- ☐ Capítulo del Prof. Chacón leído (o equivalente en libro si no existe).
- ☐ Conceptos registrados en .copilot/memoria/conceptos-clave.md .

- ☐ Notebook con ejemplo numérico ejecutable.
- ☐ Comparación con al menos otro método visto en clase.
- ☐ Validación estadística donde corresponda.
- ☐ Memoria del estudiante actualizada (`.copilot/memoria/progreso-estudiante.md`).

Estimación de carga

Bloque	Horas teoría	Horas laboratorio	Horas estudio personal	Total aprox.
A (Ud. 1–4)	14	~24 (L1–L3)	30	~70 h
B (Ud. 5–7)	12	~12 (L4)	25	~50 h
C (Ud. 8–10)	12	~12 (L5)	30 (+ trabajo final)	~55 h

Próximos hitos inmediatos

- ☒ Procesar capítulos del Prof. Chacón → `data/processed/` .
- ☒ Generar outlines de Bishop, Hastie y Han con `book_explorer.py` .
-  Definir dataset L1–L5 (idealmente biomédico) y dejarlo en `data/raw/datasets/` .
-  Resolver `IC_Ejercicios_PEP1_20-04-2026.pdf` como ensayo.
-  Iniciar L1 (PCA/EDA) en `notebooks/reports/L1-PCA.ipynb` .